Oleadas KOROSHI · todos los procesos

Desde que entran los pedidos de tienda hasta que las cajas están etiquetadas y listas para expedir. Versión del 20/10/2026, para la prueba del miércoles 21/10.

0 · El día de un vistazo

~1:00
Entran los pedidos de tienda (OUT de PED. TIENDAS).

3:00–3:30
La acción planificada crea la oleada `B-KOR-ddmm-01` y los INT por zonas.

antes de las 6:00
Preparar la U: carteles de bahía, cajas, baúles, PC e impresora.

6:00
Empiezan los 5 pickers, cada uno con su INT (su zona).

6:15 →
Llegan los primeros baúles a la U: validar INT y "Comprobar disponibilidad" en las OUT.

6:20 →
En la U: leer prenda → dejarla en su bahía → escanear el cartel de la bahía.

Caja llena
CAMBIAR-CAJA + cartel de la bahía → Odoo cierra la caja y sale la etiqueta con la matrícula.

Tienda terminada
La última caja se cierra sola; validar la OUT en Odoo; retractilar y a expedición.

1 · La acción planificada (noche, en Odoo)

Qué es: la acción planificada que ejecuta el código `KOROSHI_crear_INT_zonas_PLANIFICADA_…py` una sola vez (Número de llamadas 1), entre las 3:00 y las 3:30.

Qué hace

1. Busca las OUT de tienda (PED. TIENDAS) **creadas hoy** (desde las 0:00), en estado Preparado.
2. **Se salta** las que no valen: pedidos de material (**menos de 20 u**), las que ya tienen unidades leídas, las que están en otra agrupación…
3. Coge las tiendas **por orden de llegada** hasta **10 tiendas** (una por bahía) y **2.000 u** como máximo.
4. Crea **5 INT** (uno por picker): `KOR-ddmm-D1` … `D5`. Cada INT es un tramo seguido de lineales, cortado para que todos duren lo mismo (lecturas + prendas + viajes según volumen y distancia).
5. Si hay prendas en ubicaciones sin lineal (MU…), crea un INT aparte: `KOR-ddmm-ZX-a`.
6. Las OUT pasan a salir del SORTER y quedan en espera hasta que se validen los INT. Si una OUT estaba reservada a medias, lo que faltaba sigue pendiente como siempre.
7. Crea la oleada `B-KOR-ddmm-01` (en curso) con esas OUT.

Parámetros importantes

Parámetro	Valor	Para qué
`PLAN_MAX_OUT`	10	Tiendas por oleada = bahías de la U
`PLAN_MAX_UDS`	2000	Unidades máximas de la oleada
`PLAN_MIN_UDS_OUT`	20	No coger pedidos de material
`REPARTO_POR_TIEMPO`	True	5 zonas que acaban a la misma hora
`SIMULAR`	False (planificada) / True (prueba)	True no deja nada hecho: solo enseña el resultado

Cómo saber qué ha hecho

- **Ajustes › Técnico › Registros**, buscar "KOROSHI REPARTIR": una línea "PLANIFICADA" (qué OUT ha cogido, cuáles se ha saltado y por qué) y una "HECHO" (los INT, con uds, viajes y hora estimada de fin de cada zona).
- Agrupaciones: tiene que existir `B-KOR-ddmm-01` en curso.
- En el chat de cada OUT está el mensaje con sus INT y la oleada.

> **Si pone "DESHECHO" o no hay nada:** no se ha cambiado nada. Se trabaja como siempre con la agrupación TIENDA. Avisar con el texto del registro.

> **A las 6:00, quien crea la agrupación TIENDA dd-mm no debe meter las OUT de la B-KOR.**

2 · Preparar la U (antes de las 6:00)

La U: 10 bahías · 20 palets

- 10 palets a un lado y 10 al otro. **Cada bahía = 2 palets = 1 tienda.**
- **Bahía = SEQ:** el programa numera las tiendas de la oleada 001, 002… por orden de OUT. El SEQ 001 es la bahía 1, el 002 la bahía 2…
- **Cartel fijo en cada bahía** con su código de barras (001…010). Se imprimen desde el programa: **Opciones › Imprimir etiquetas de bahía (SEQ)**, de una en una (cada clic en Imprimir saca la bahía y pasa a la siguiente). También está el PDF en A4.
- Opcional: escribir a mano el nombre de la tienda en el cartel (cambia en cada oleada).

Cajas de 60×40×40

- **4 cajas por palet = 8 posiciones por bahía.** Una sola caja abierta por bahía a la vez (la que se está llenando); las demás, montadas y listas.
- Cajas que necesitará cada tienda ≈ **litros del pedido ÷ 75** (acierta ±1 caja). Una tienda pequeña (hasta ~100 u) tiene bastante con 8; las grandes necesitan 20–30.
- **Si una tienda necesita más de 8:** las cajas cerradas se apilan encima del mismo palet (hasta 4 pisos ≈ 16 cajas por palet, ≈ 32 por bahía). Si pasa de 32, el palet lleno sale y se pone uno vacío.

Material

- ☐ 5 carros con 2 baúles grandes (80×50×33) cada uno + baúles vacíos de recambio junto a la U (una oleada de 2.000 u son ~60 viajes y ~115 baúles llenos).
- ☐ PC de la U con el programa nuevo (carpeta propia, sin sobrescribir el antiguo), empresa **EFFECTIVE**.
- ☐ Impresora de etiquetas funcionando (probar **Opciones › Imprimir etiqueta de caja de prueba**).
- ☐ Cartel **CAMBIAR-CAJA** a mano de quien lee (Opciones › Imprimir etiqueta CAMBIAR-CAJA).
- ☐ Lista de tiendas de la oleada con su SEQ y cajas previstas.
- ☐ Hoja para apuntar tiempos e incidencias (apartado 8).

3 · Picking (pickers)

1. Cada picker coge su INT: `KOR-ddmm-D1` … `D5`. Solo hace los lineales de su tramo.
2. Carro con **2 baúles**. Recorre los huecos en el orden del INT (pasillo por pasillo).
3. Un baúl está lleno a **~100 litros o 15 kg** (≈ 12 chaquetas o ≈ 40–50 prendas pequeñas). Cuando los 2 están llenos, **vuelve a la U**, los deja y sale otra vez con 2 vacíos.
4. El primero que acabe hace el **ZX** (prendas sin lineal).
5. Si un hueco está vacío o faltan unidades: apuntarlo (hueco, producto, unidades) y seguir.

> **Previsión con 2.000 u:** cada picker unos 9–14 viajes y 2–4 km; todos acaban hacia las 8:40 (más tarde si hay incidencias o descansos).

4 · Odoo durante la mañana

1. **Validar los INT** a medida que llegan los baúles a la U (las prendas pasan al SORTER).
2. En las OUT de la oleada: **"Comprobar disponibilidad"**, para que queden Preparadas y el programa las pueda leer.

3. Si una OUT no queda Preparada: mirar si su INT está validado del todo.

5 · En la U con el programa

Cargar la oleada

1. Abrir el programa nuevo, empresa **EFFECTIVE**.
2. Escanear o escribir `B-KOR-ddmm-01`. Salen las tiendas con su SEQ (001, 002…).
3. Comprobar que el SEQ de cada tienda coincide con la bahía donde se han preparado sus cajas.

Por cada prenda

1. **Leer la prenda.** La pantalla muestra el **SEQ en grande** (y lo dice en voz alta).
2. **Dejarla en la caja abierta** de esa bahía.
3. **Escanear el cartel de la bahía.** Pantalla verde **CONFIRMADO**.

Si se escanea una bahía que no toca: pantalla roja **"SEQ incorrecta"** → sacar la prenda y volver a empezar por el paso 1.

Caja llena

1. Escanear **CAMBIAR-CAJA** y después **el cartel de la bahía**.
2. El programa cierra la caja en Odoo (acción 1838) y Odoo le da su **matrícula CJ** (cada caja la suya).
3. Sale la **etiqueta** (tienda, OUT, número de caja y matrícula). Pegarla en la caja, cerrarla con precinto y apilarla en el palet.
4. Poner una caja vacía en la posición y seguir.

Por qué la etiqueta va al final: mientras se llena, la caja no necesita etiqueta, porque la identifica la bahía (solo hay una caja abierta por bahía). La matrícula y la etiqueta se dan al cerrarla, con el contenido ya definitivo.

Tienda terminada

- Al leer la última prenda de una tienda, el programa cierra solo la última caja e imprime su etiqueta.
- **La OUT no se valida sola** (opción `koroshi_validar_out = false`): validarla en Odoo, o activar la opción más adelante.
- Palets de la bahía: retractilar y llevar a la zona de salida / expedición.

Otras opciones del programa

Qué	Dónde
Imprimir los carteles de bahía (de uno en uno)	Opciones › Imprimir etiquetas de bahía (SEQ)
Imprimir el cartel CAMBIAR-CAJA	Opciones › Imprimir etiqueta CAMBIAR-CAJA
Probar la impresora sin Odoo	Opciones › Imprimir etiqueta de caja de prueba
Reimprimir la etiqueta de una caja cerrada	Casilla **«Imp. Etiq.»** (arriba a la derecha): escribir `SEQ` (última caja) o `SEQ-n` (caja n), p. ej. `003-2`, y Enter
El programa se ha cerrado a mitad de oleada	Volver a abrirlo › **Ultimo pedido** › "Cargar último pedido?" Sí
Probar sin escribir en Odoo	En el .config: `koroshi_modo_prueba = true` (el título pone MODO PRUEBA)

6 · Problemas frecuentes

Qué pasa	Qué hacer
La oleada no sale en el programa	Comprobar en Odoo que `B-KOR-…` está "En curso" y que las OUT están Preparadas (validar INT + Comprobar disponibilidad).
"SEQ incorrecta"	La prenda es de otra bahía: sacarla, volver a leer la prenda y mirar el SEQ de la pantalla.
"ERROR: CAJA NO CERRADA" (Odoo)	La caja sigue abierta. Repetir CAMBIAR-CAJA + bahía. Si vuelve a fallar, apuntar el mensaje y avisar.
La etiqueta no sale o sale mal	Revisar la impresora; reimprimir con `SEQ-n`.
Hueco vacío o faltan prendas	Apuntar hueco, producto y unidades. La tienda quedará con prendas pendientes como siempre.
Un baúl pesa demasiado	Partirlo en dos (máximo 15 kg por persona).
Una tienda necesita más cajas de las que hay	Apilar las cerradas en el palet; si hace falta, palet nuevo en la bahía.

7 · Números de referencia

Concepto	Valor
Lectura en la U	~225 prendas/hora por persona (2.000 u ≈ 9 h de una persona + ~1 min por caja cerrada)
Caja de envío 60×40×40	~75 litros de producto; ~9 chaquetas o ~30–50 prendas pequeñas
Baúl grande 80×50×33	~100 litros útiles o 15 kg
Bahía	2 palets, 8 cajas abiertas; hasta ~32 cajas apiladas
Andar con carro	~0,8 m/s
Chaquetas	~8 litros y ~1,2 kg por prenda (80% del volumen de un día normal)

> **El cuello de botella es la lectura en la U:** los pickers acaban a primera hora, pero una sola persona leyendo 2.000 u necesita casi toda la jornada. Decidir cuánta gente lee (y si el programa deja 2 PC en la misma oleada) o partir en más oleadas.

8 · Qué apuntar en la prueba

Quién / qué	Datos
Cada picker	Zona (D1–D5) · hora de inicio · hora de cada vuelta a la U · hora de fin · incidencias
Odoo	Hora de validación de cada INT · OUT que no quedan Preparadas
U	Hora en que empieza a leer · personas leyendo · hora de fin de cada tienda · cajas por tienda · errores de SEQ · cajas que no cierran
Expedición	Palets por tienda · hora de retractilado

Documentos relacionados: guía del programa de la U, simulación de la prueba (prueba-oleada-2110), comparativa A/B en horas, carteles de bahías (PDF A4). Fichero de la acción: KOROSHI_crear_INT_zonas_PLANIFICADA_2026-10-21.py (10 tiendas).